

¿Qué significa determinar la inversión?

Reproducción, decisión y emergencia de una trayectoria

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Versión de circulación, septiembre de 2026

Resumen

La pregunta «¿qué determina la inversión?» suele formularse como si designara un único problema. Este ensayo sostiene que contiene, en realidad, varias cuestiones lógicamente distintas. Una cosa es determinar qué inversión sería compatible con cierta trayectoria de reproducción; otra, qué inversión es materialmente factible desde el estado heredado de la economía; otra, qué valor adelantado ha sido realizado y vuelve a estar disponible; otra, cómo se distribuye entre ramas un volumen dado de acumulación; y otras, todavía, explicar por qué los capitalistas desean comprometer recursos, cómo deciden bajo incertidumbre, qué reglas pueden cerrar esa decisión y qué dinámica emerge cuando esas decisiones transforman las condiciones posteriores. El argumento se construye añadiendo un mecanismo a la vez. El resultado no es una función universal de inversión, sino una reformulación del problema: explicar la inversión exige distinguir generación, selección dinámica e identificación de mecanismos. Las ecuaciones de reproducción pueden entonces releerse en sentido inverso: no sólo qué inversión requiere una trayectoria, sino qué trayectoria producen las decisiones descentralizadas y bajo qué condiciones puede reproducirse.

Palabras clave: inversión; reproducción; acumulación; incertidumbre; dinámica; coordinación.

I

Comencemos con una economía cuya única característica relevante sea que posee un acervo de capital K_t . Entre dos periodos, una parte del capital se deprecia y una cantidad I_t se añade mediante inversión:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t.$$

Por definición,

$$I_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t.$$

No hemos formulado todavía una teoría de la inversión. La segunda ecuación es solamente otra escritura de la primera. Si conocemos K_t , K_{t+1} y δ , podemos calcular la inversión que conecta ambos estados; nada se sigue todavía acerca de la razón por la que los agentes habrían decidido realizarla.

La distinción parece trivial, pero permite aislar una confusión frecuente. Supongamos que hemos definido una trayectoria candidata

$$K_0^*, K_1^*, K_2^*, \dots$$

compatible con cierta tasa de crecimiento, cierta estructura productiva o cierto esquema de reproducción. Para cada periodo podemos calcular la inversión correspondiente:

$$I_t^* = K_{t+1}^* - (1 - \delta)K_t^*.$$

Podemos incluso escribir, si la trayectoria de capital crece a la tasa g_t^* ,

$$I_t^* = (g_t^* + \delta)K_t^*.$$

Hemos respondido entonces una pregunta precisa:

¿qué inversión sería necesaria para que ocurriera esa trayectoria?

Ésta es una pregunta de **compatibilidad**. Su respuesta puede ser rigurosa y, al mismo tiempo, no contener ninguna teoría causal de la inversión.

El punto importa porque muchas construcciones de reproducción y crecimiento proceden exactamente de esta manera. Parten de ciertas relaciones entre producción, consumo, acumulación, distribución o sectores y determinan las

¹ Para construcciones dinámicas y estructurales en las que se determinan condiciones compatibles con determinadas trayectorias, véanse Harrod (1939) y Pasinetti (1981).

magnitudes compatibles con una trayectoria coherente. No hay nada defectuoso en ello. El problema aparece únicamente cuando una condición de compatibilidad adquiere subrepticamente otro significado y se interpreta como una explicación de la conducta que produce la trayectoria.

Llamemos $\mathcal{R}$ al conjunto de trayectorias reproductivamente admisibles. Una construcción de reproducción puede permitirnos determinar

$$I_t^* \text{ tal que } \{K_t^*\}_{t=0}^\infty \in \mathcal{R}.$$

Pero de esto no se deduce

$$I_t = I_t^*.$$

La economía histórica todavía tiene que generar esa inversión.

Éste será nuestro punto de partida. No intentaremos responder desde el principio qué «determina» la inversión. Preguntaremos, más modestamente, qué hemos determinado exactamente en cada etapa y qué falta para justificar la siguiente afirmación.

II

Conocer I_t^* tampoco garantiza que pueda realizarse.

La economía comienza cada periodo desde un estado heredado. Existen determinadas capacidades productivas, cantidades de trabajo disponibles, medios de producción, inventarios, tecnologías, infraestructuras y restricciones materiales. No toda inversión concebible puede ejecutarse a partir de cualquier configuración inicial.

Podemos representar ese límite mediante un conjunto de factibilidad:

$$I_t \in \mathcal{F}_t.$$

La inversión requerida por la reproducción sólo es materialmente realizable cuando

$$I_t^* \in \mathcal{F}_t.$$

Esta condición añade algo que no estaba contenido en la ecuación de acumulación. Una trayectoria puede ser algebraicamente coherente y, sin embargo, exigir recursos que la economía no puede movilizar en el momento considerado.

Supongamos, entonces, que nuestra inversión candidata pertenece a $\mathcal{F}_t$.

¿Tenemos ahora una teoría de la inversión?

Todavía no.

Hemos pasado de una condición de compatibilidad a una de factibilidad. Sabemos que la inversión podría realizarse. No sabemos que será realizada.

La distinción es importante porque una restricción material no funciona por sí misma como mecanismo de selección. Si

$$\mathcal{F}_t = \{I^a, I^b, I^c, \dots\},$$

saber que I^a es factible no explica por qué los agentes escogerían I^a en lugar de I^b .

Más aún: incluso una trayectoria reproductivamente compatible y materialmente factible puede encontrarse con una tercera dificultad. La producción capitalista no consiste sólo en transformar físicamente unas mercancías en otras. El valor se adelanta bajo determinadas formas, la producción ocurre en el tiempo, las mercancías deben venderse y los fondos retornan en fechas determinadas.

Tenemos que introducir la circulación.

III

Consideremos la secuencia más elemental:

desembolso $\longrightarrow$ producción $\longrightarrow$ venta $\longrightarrow$ reflujo.

La existencia de una mercancía producida no implica que su valor haya sido realizado. Y la realización de una venta tampoco implica que el dinero correspondiente estuviera disponible antes de esa venta.

La temporalidad importa.

Sea $\mathcal{A}_t$ el conjunto de recursos internos que han vuelto efectivamente a estar disponibles para la empresa en t . Entonces podemos representar esquemáticamente:

$$\mathcal{F}_t \longrightarrow \mathcal{A}_t.$$

Pero debe evitarse una identificación inmediata:

$\text{fondos refluídos} \neq \text{financiación disponible total}.$

Los recursos que han retornado mediante ventas son sólo una fuente posible de fondos. La inversión también puede financiarse mediante crédito, emisión de pasivos, reservas acumuladas con anterioridad u otras formas institucionales de obtención de liquidez.

La diferencia es conceptual, no terminológica. Un ingreso futuro puede validar una posición financiera después de ocurrido el gasto sin haber financiado retrospectivamente el desembolso que permitió producir.

Por eso la pregunta pertinente en esta etapa no es todavía «¿quién financia la inversión?», sino:

¿qué valor adelantado ha sido realizado y cuándo vuelve a quedar disponible?

Con ello introducimos la circulación sin atribuirle más poder explicativo del que posee.

Supongamos ahora que los valores necesarios se realizan, que los fondos refluuyen y que la arquitectura financiera permite movilizar recursos adicionales cuando sea necesario.

¿Tenemos una teoría de la inversión?

Aún no.

Sabemos que cierta acumulación sería compatible con la reproducción, que resulta materialmente posible y que existen recursos monetarios susceptibles de movilizarse. Todavía queda abierto un problema elemental: ¿dónde se invierte?

IV

Introduzcamos varias ramas productivas y escribamos

$$I_t = \sum_{i=1}^n I_{it}.$$

Una teoría de competencia, rentabilidad diferencial y movilidad del capital puede intentar explicar la distribución de la inversión entre sectores. Si r_{it} representa alguna medida relevante de rentabilidad en la rama i , una regla esquemática podría adoptar la forma

$$r_{it} - \bar{r}_t > 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta I_{it} > 0.$$

No necesitamos comprometernos aquí con una formulación particular del proceso de gravitación. Lo decisivo es precisar qué pregunta puede responder este mecanismo.

Supongamos un volumen de inversión agregado ya dado,

$$I_t = \bar{I}.$$

La competencia puede producir una regla de asignación

$$(I_{1t}, \dots, I_{nt}) = \mathcal{A}(\bar{I}, \mathbf{r}_t, \dots),$$

sujeta a

$$\sum_i I_{it} = \bar{I}.$$

Éste es un resultado importante. Pero es **condicional**.

Hemos explicado, en el mejor de los casos, cómo podría distribuirse una cantidad de capital cuya magnitud ya hemos supuesto.

La aparente insuficiencia de la teoría de asignación es, en realidad, exactamente el resultado que necesitamos. Podemos concederle todo lo que pretende explicar y preguntar inmediatamente:

¿qué determina $\bar{I}$?

La dificultad no desaparece cuando añadimos más detalle sectorial. Se vuelve más visible.

Si el mecanismo de competencia redistribuye inversión hacia ramas con rentabilidades superiores, todavía necesitamos saber por qué existe un volumen positivo de acumulación que repartir. Es lógicamente posible que una teoría sea excelente para explicar

$$\frac{I_{it}}{I_t}$$

y silenciosa respecto de

$$I_t.$$

La primera magnitud describe composición. La segunda, escala.

No debemos pedir a una teoría de asignación que responda una pregunta que nunca se propuso resolver. Pero tampoco debemos usar la respuesta a la primera para fingir que hemos obtenido la segunda.

Llegamos así al problema propiamente decisional.

V

La inversión posee una característica elemental: sacrifica disponibilidad presente a cambio de rendimientos esperados en el futuro.

Ya no basta, por tanto, con observar las rentabilidades realizadas. La decisión se refiere a resultados todavía inexistentes.

Introduzcamos, por primera vez, una expectativa de rendimientos futuros. Podemos representar de manera extremadamente general el atractivo prospectivo de un proyecto mediante

$$Q_t^e = Q^e(x_t),$$

donde x_t resume la información y el estado de la economía relevantes para el agente.

La comparación con el costo de comprometer recursos –incluida una tasa de interés pertinente– puede inducir una decisión de inversión:

$$Q_t^e > r_t \quad \Rightarrow \quad I_t^d > 0.$$

Ésta ya es una proposición conductual. A diferencia de

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t,$$

no se sigue de una identidad. Requiere una teoría acerca de cómo se forman expectativas, cómo se valoran proyectos y cómo reaccionan los agentes ante ellas.

Hemos introducido, por tanto, una distinción nueva:

$$I_t^d \neq I_t.$$

La inversión deseada no tiene por qué coincidir con la inversión efectivamente realizada. Entre ambas puede interponerse la financiación:

$$I_t^d \xrightarrow{\text{financiación}} I_t.$$

Ahora sí aparece propiamente el problema financiero. Una empresa puede desear invertir y carecer de acceso al crédito; puede disponer de fondos internos y decidir conservar liquidez; puede recibir financiación y utilizarla de forma diferente a la anticipada. La existencia de recursos potencialmente disponibles no determina automáticamente su compromiso.

Pero incluso antes de estudiar esas restricciones aparece una dificultad más profunda. El rendimiento futuro que sirve para decidir no es una magnitud observada.

¿Cómo se decide cuando aquello que justificaría la decisión todavía no existe?

VI

Podríamos intentar tratar las expectativas como estimaciones probabilísticas derivadas de información existente. En determinados problemas eso puede ser una aproximación útil. Pero la inversión modifica precisamente el mundo en el que sus rendimientos habrán de realizarse.

Las empresas no sólo pronostican un estado futuro independiente de sus decisiones. Invierten en capacidad, tecnología, infraestructura y organización; esas decisiones alteran producción, empleo, ingresos, competencia y posiciones financieras posteriores.

La inversión posee entonces una estructura reflexiva:

$$x_t \longrightarrow I_t \longrightarrow x_{t+1}.$$

Y el agente que decide I_t intenta formarse una expectativa sobre un x_{t+1} que dependerá, entre otras cosas, de las propias decisiones de inversión realizadas por él y por otros agentes.

Una tradición keynesiana enfatiza precisamente este problema. Las expectativas de largo plazo no tienen por qué reducirse a distribuciones de probabilidad objetivamente conocidas. Las decisiones pueden depender de convenciones, confianza y juicios revisables.²

Introduzcamos κ_t como un indicador esquemático de confianza. Entonces una formulación prudente sería

$$I_t \in \Gamma(x_t, \kappa_t).$$

La notación importa. Hemos utilizado una correspondencia, no necesariamente una función.

Para el mismo estado observable x_t , diferentes convenciones o grados de confianza pueden sostener más de una decisión compatible:

$$I_t^a, I_t^b \in \Gamma(x_t, \kappa_t).$$

No se sigue de aquí que toda inversión sea arbitraria. Existen restricciones materiales, financieras, institucionales y de rentabilidad. El resultado más limitado es otro: esas restricciones pueden no seleccionar por sí solas una magnitud única.

La incertidumbre no constituye, entonces, una explicación residual invocada cada vez que el modelo no cierra. Introduce una pregunta concreta:

¿qué mecanismo permite pasar de un conjunto de acciones posibles a una decisión efectiva?

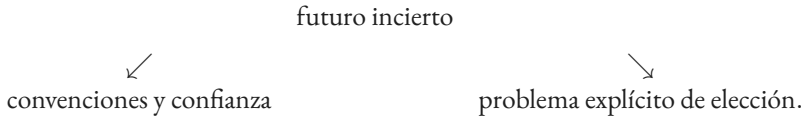
Y aquí la construcción debe bifurcarse.

VII

Hasta ahora habíamos avanzado acumulativamente. Cada etapa conservaba las anteriores y añadía una dificultad nueva. En este punto ya no existe una única continuación.

² Sobre expectativas de largo plazo, confianza e incertidumbre en la decisión de inversión, véanse Keynes (1936, caps. 11–12) y Davidson (1991).

Podemos representar la bifurcación como



a

Una primera posibilidad consiste en aceptar que el estado presente no determina unívocamente la decisión y estudiar cómo convenciones sociales, confianza, expectativas compartidas e instituciones seleccionan provisionalmente una acción.

La inversión permanece entonces representada mediante

$$I_t \in \Gamma(x_t, \kappa_t).$$

El cierre puede ser históricamente efectivo sin ser matemáticamente único.

Una convención no elimina la incertidumbre transformándola mágicamente en riesgo calculable. Permite actuar a pesar de ella.

Éste es un tipo determinado de explicación.

b

Otra posibilidad consiste en añadir supuestos suficientes para construir un problema explícito de elección.

Podemos imaginar una empresa que escoge una trayectoria de capital maximizando el valor descontado de sus beneficios, dados ciertos precios, costos de ajuste, restricciones tecnológicas, condiciones de financiación y creencias acerca del futuro.

Bajo supuestos apropiados, la solución puede escribirse como

$$I_t = f(x_t).$$

En formulaciones de este tipo pueden aparecer variables como q , costos de ajuste, irreversibilidad, colateral u opciones de espera.³

³ Para cierres de la decisión de inversión mediante acumulación óptima, q e irreversibilidad, véanse Jorgenson (1963), Hayashi (1982) y Dixit y Pindyck (1994).

Este cierre realiza algo importante: elimina la indeterminación lógica de la decisión dentro del modelo.

No sería correcto afirmar que una construcción semejante «no explica» la inversión simplemente porque no adopta la incertidumbre keynesiana. Sí la explica en el sentido preciso definido por sus supuestos: especifica un problema de elección y deriva una regla.

La objeción pertinente es diferente.

Que

$$I_t = f(x_t)$$

sea una solución bien definida no demuestra que f sea la única representación empíricamente admisible del comportamiento de inversión. Tampoco demuestra que el futuro sea epistemológicamente reducible al conjunto de estados incorporados en el problema de optimización.

Los dos cierres responden de maneras diferentes a la misma dificultad. No deben amalgamarse como si uno fuese simplemente una versión más desarrollada del otro.

Podemos conservar ambos mediante una notación común:

$$I_t \in \mathcal{G}(x_t).$$

$\mathcal{G}$ puede ser una función, una correspondencia o una regla conductual.

Este paso cambia el carácter del ensayo. Ya no buscamos necesariamente «la» ecuación verdadera de inversión. Preguntamos qué consecuencias dinámicas se siguen de diferentes reglas admisibles de generación de I_t .

VIII

Hasta ahora hemos preguntado cómo se obtiene I_t desde un estado x_t . Pero la inversión no desaparece una vez ejecutada.

Modifica el estado posterior.

Escribamos:

$$x_{t+1} = H(x_t, I_t, \varepsilon_{t+1}),$$

donde ε_{t+1} representa perturbaciones que no necesitamos especificar.

El estado puede contener, según el problema,

$$x_t = (K_t, Y_t, \Pi_t, u_t, B_t, \dots),$$

con capital productivo, ingreso, beneficios, utilización de capacidad, posiciones financieras u otras variables pertinentes.

La inversión aparece ahora dos veces:

$$x_t \longrightarrow I_t \longrightarrow x_{t+1} \longrightarrow I_{t+1}.$$

Una inversión elevada puede ampliar capacidad productiva. Puede aumentar gasto e ingreso. Puede elevar beneficios presentes y reducir utilización futura si la capacidad crece más rápidamente que la demanda. Puede modificar deuda, liquidez y garantías. Puede inducir innovaciones o volver obsoletas inversiones anteriores.

Por tanto, aquello que en t parecía una causa de la inversión puede ser parcialmente el resultado de decisiones pasadas de inversión.

La relación ya no tiene la forma estática

$$x \rightarrow I.$$

Tiene la forma recursiva

$$I_t \in \mathcal{G}(x_t),$$

$$x_{t+1} = H(x_t, I_t).$$

Y, por composición,

$$x_{t+1} \in H(x_t, \mathcal{G}(x_t)).$$

Ahora sí poseemos un objeto dinámico.

Pero todavía no sabemos qué trayectoria produce.

IX

Supongamos que hemos especificado por completo $\mathcal{G}$ y H .

A partir de un estado inicial x_0 podemos generar

$$x_0 \rightarrow I_0 \rightarrow x_1 \rightarrow I_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$$

y estudiar la trayectoria resultante.⁴

Ahora aparecen preguntas que no podían formularse correctamente en las etapas anteriores.

¿Converge el sistema?

¿Oscila?

¿Produce ciclos endógenos?

¿Se aleja acumulativamente de una configuración inicial?

¿Existen múltiples atractores?

¿Una perturbación transitoria desaparece o cambia permanentemente la trayectoria?

La estabilidad deja de ser una propiedad de una sola ecuación y se convierte en una propiedad del sistema compuesto.

Una regla de inversión perfectamente determinada puede producir una trayectoria inestable.

Y una trayectoria estable puede descansar sobre mecanismos decisionales muy distintos.

Esta última observación introduce un problema de identificación.

Supongamos que dos modelos,

$$M_A = (\mathcal{G}_A, H_A)$$

y

$$M_B = (\mathcal{G}_B, H_B),$$

generan aproximadamente la misma serie agregada de inversión y producto:

$$\{I_t^A, Y_t^A\} \simeq \{I_t^B, Y_t^B\}.$$

La semejanza observacional no implica que ambos sistemas contengan el mismo mecanismo.

Uno puede producir la trayectoria mediante ajustes de rentabilidad esperada; otro mediante convenciones de inversión; otro mediante restricciones crediticias; otro mediante una combinación de utilización de capacidad y gasto autónomo.

⁴ Sobre inversión y dinámica capitalista, véase Kalecki (1971).

De aquí no se deduce que los mecanismos sean empíricamente indistinguibles en principio. Puede haber observables adicionales capaces de discriminarlos. Se sigue solamente que la trayectoria agregada por sí sola puede ser insuficiente.

El problema de «determinar la inversión» contiene entonces tres tareas que conviene separar:

generación

¿cómo se producen decisiones efectivas?;

selección dinámica

¿qué trayectoria emerge de su repetición?;

y

identificación

¿qué observaciones permiten distinguir los mecanismos que podrían haber generado trayectorias semejantes?

Pero queda una dificultad final.

Hasta ahora hemos hablado como si I_t fuese elegido por algún agente representativo.

En una economía descentralizada nadie elige necesariamente I_t .

X

Volvamos a las ramas productivas.

Cada agente i observa sólo una parte de la economía y decide una inversión individual:

$$I_{it} \in \mathcal{G}_i(x_{it}, \mathcal{N}_t, \dots),$$

donde x_{it} representa su estado y $\mathcal{N}_t$ puede recoger relaciones económicas relevantes con otros agentes.

La inversión agregada aparece después:

$$I_t = \sum_i I_{it}.$$

Ninguno de los agentes necesita haber escogido ese total.

Esto parece nuevamente una identidad trivial. Pero sus consecuencias no lo son.

Cada capitalista decide a partir de expectativas acerca de una economía cuyo estado agregado será parcialmente producido por la suma de decisiones que ningún agente controla:

$$\{I_{1t}, I_{2t}, \dots, I_{nt}\} \longrightarrow I_t \longrightarrow x_{t+1}.$$

El estado x_{t+1} modifica entonces las condiciones de decisión de todos:

$$x_{t+1} \longrightarrow \{I_{i,t+1}\}.$$

Podemos escribir el circuito:

$$\{x_{it}\} \longrightarrow \{I_{it}\} \longrightarrow I_t \longrightarrow x_{t+1} \longrightarrow \{x_{i,t+1}\} \longrightarrow \dots$$

Aquí aparece el problema de coordinación en su forma más nítida.

Una trayectoria agregada puede surgir sin haber sido escogida como trayectoria por nadie.

Y la suma de decisiones individualmente racionales no posee, por definición, ninguna propiedad que garantice que el resultado agregado pertenezca al conjunto de trayectorias reproductivamente admisibles.

Llegamos así nuevamente al comienzo.

Habíamos definido $\mathcal{R}$ como el conjunto de trayectorias compatibles con la reproducción.

Ahora podemos preguntar:

$\text{¿la trayectoria generada por } \{I_{it}\} \text{ pertenece a } \mathcal{R}?$

La dirección de lectura se ha invertido.

Al principio preguntábamos:

dada una trayectoria, ¿qué inversión requiere?

Ahora preguntamos:

dadas unas reglas descentralizadas de inversión, ¿qué trayectoria producen?

Son problemas distintos.

El primero parte del resultado y determina sus condiciones de consistencia.

El segundo parte de mecanismos de decisión y estudia el resultado que generan.

Una teoría completa puede necesitar ambos.

XI

La reconstrucción anterior sugiere también una manera de investigar.

No necesitamos construir desde el principio un modelo que contenga simultáneamente reproducción, crédito, expectativas, gravitación, utilización de capacidad, redes financieras, innovación, incertidumbre y heterogeneidad.

Podemos comenzar con un objeto mínimo:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

y añadir mecanismos sólo cuando la pregunta anterior ya no pueda responderse.

El procedimiento puede representarse como

$$M_0 \rightarrow M_1 \rightarrow \dots \rightarrow M_n,$$

donde

$$M_{n+1} = M_n + \{\text{un mecanismo}\}.$$

La pregunta relevante después de cada intervención es:

¿qué afirmación se vuelve lícita exactamente después de añadir este mecanismo?

Por ejemplo:

- añadir una trayectoria de capital permite calcular la inversión compatible con ella;
- añadir restricciones materiales permite distinguir lo compatible de lo factible;
- añadir circulación permite fechar realización y reflujo;

- añadir competencia y rentabilidad diferencial permite estudiar la asignación condicional de un volumen dado;
- añadir expectativas permite formular la inversión como decisión prospectiva;
- añadir incertidumbre permite estudiar el papel de confianza y convenciones;
- añadir un problema de optimización puede producir una regla explícita;
- añadir una ecuación de transición permite estudiar retroalimentación;
- iterar el sistema permite estudiar estabilidad y selección dinámica;
- desagregar los agentes permite estudiar emergencia y coordinación.

El mismo método puede operar en sentido inverso. Una vez construido un modelo complejo, podemos retirar un mecanismo:

$$M_{n+1} = M_n - \{\text{un mecanismo}\}.$$

Si el resultado persiste, ese mecanismo no era necesario para producirlo. Si desaparece, hemos localizado una dependencia estructural.

No toda relación obtenida de esta manera tiene contenido causal. Algunas seguirán siendo identidades; otras, restricciones; otras, reglas conductuales estipuladas. Pero las intervenciones modulares hacen visible dónde se encuentra cada cosa.

XII

Podemos ahora volver a la pregunta inicial.

Decir que una teoría «determina la inversión» resulta ambiguo.

Puede significar que determina la inversión compatible con cierta trayectoria:

$$I_t^*.$$

Puede significar que delimita el conjunto de inversiones físicamente posibles:

$$I_t \in \mathcal{F}_t.$$

Puede establecer qué valor adelantado ha sido realizado y refluído:

$$\mathcal{A}_t.$$

Puede explicar, condicionado a un volumen total, cómo se distribuye la acumulación:

$$(I_{1t}, \dots, I_{nt}) = \mathcal{A}(\bar{I}, \mathbf{r}_t, \dots).$$

Puede construir una teoría de decisión prospectiva.

Puede explicar cómo se actúa bajo incertidumbre.

Puede imponer supuestos suficientes para obtener una regla completa:

$$I_t = f(x_t).$$

Puede mostrar cómo esa inversión transforma el estado posterior:

$$I_t \rightarrow x_{t+1}.$$

Puede estudiar qué trayectoria surge de la repetición de esas decisiones.

O puede explicar cómo una magnitud agregada emerge de decisiones que nunca tuvieron por objeto escogerla:

$$\{I_{it}\} \rightarrow I_t.$$

Estas respuestas no son intercambiables.

Una teoría puede resolver algunas y dejar abiertas otras sin ser por ello internamente incoherente. El problema aparece cuando utilizamos un resultado de un nivel para responder una pregunta perteneciente a otro.

De una condición de reproducción no se deduce una decisión.

De una restricción de factibilidad no se deduce una selección.

Del reflujo de fondos no se deduce el volumen total de financiación.

De una regla de asignación no se deduce la escala agregada de la inversión.

De una regla individual de inversión no se deduce la estabilidad de la trayectoria agregada.

Y de una trayectoria agregada observada no se identifica automáticamente el mecanismo que la generó.

Pero tampoco debemos cometer el error contrario.

Una teoría explícita de elección sí puede cerrar lógicamente la inversión bajo sus supuestos. Una teoría de gravitación sí puede explicar aspectos de la asignación sectorial. Una construcción de reproducción sí puede determinar condiciones de consistencia. El objetivo no es declarar incompletas todas las teorías porque no resuelvan simultáneamente todos los problemas.

El objetivo es preguntar con precisión qué objeto determina cada una.

Conclusión

Comenzamos con una identidad:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t.$$

Dada una trayectoria de capital, pudimos invertirla y calcular la inversión requerida:

$$I_t^* = K_{t+1}^* - (1 - \delta)K_t.$$

Parecía que habíamos determinado la inversión.

Pero sólo habíamos obtenido una condición de compatibilidad.

Preguntamos entonces si esa inversión era materialmente factible; si los valores adelantados podían realizarse y refluir; cómo se distribuiría un volumen dado de acumulación; qué induciría a comprometer capital; cómo podría decidirse frente a un futuro incierto; qué cierres alternativos podían transformar ese problema en una regla; cómo la inversión alteraría el estado posterior; qué trayectoria produciría la repetición de esas decisiones; y, finalmente, cómo una inversión agregada podía emerger de elecciones descentralizadas sin que nadie la eligiera como tal.

El resultado no es una nueva función universal de inversión.

Es una reconstrucción del problema.

reproducción → factibilidad → realización → asignación condicional
→ decisión → incertidumbre → cierre → retroalimentación
→ selección dinámica → emergencia → reproducción.

La secuencia no implica que cada teoría deba contener todos esos mecanismos, ni que exista una jerarquía doctrinal en la cual una escuela simplemente «supere» a la anterior. Cada transición corresponde a una pregunta diferente.

La consecuencia metodológica es más limitada y, por eso mismo, más fuerte: **determinar la inversión designa varios problemas lógicamente distintos.**

Podemos conocer qué inversión haría consistente una trayectoria sin haber explicado por qué los agentes la producirían. Podemos explicar una regla individual sin haber demostrado qué dinámica agregada genera. Podemos observar una trayectoria compatible con la reproducción sin haber identificado el mecanismo que la seleccionó. Y mecanismos diferentes pueden producir observaciones agregadas semejantes.

La teoría de la inversión aparece así no como la búsqueda de una sola ecuación, sino como un problema de **generación, selección e identificación de mecanismos.**

Ningún capitalista ha elegido la inversión agregada, y sin embargo una inversión agregada ha ocurrido. Podemos volver entonces a las ecuaciones de reproducción y formular la pregunta en la dirección contraria: no qué inversión requiere una trayectoria dada, sino qué trayectoria producen las decisiones de inversión y bajo qué condiciones esa trayectoria puede reproducirse.

Bibliografia

- Davidson, P. (1991). Is probability theory relevant for uncertainty? A Post Keynesian perspective. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 129-143.
<https://doi.org/10.1257/jep.5.1.129>
- Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). *Investment under uncertainty*. Princeton University Press.
- Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14-33.
<https://doi.org/10.2307/2225181>
- Hayashi, F. (1982). Tobin's marginal q and average q: A neoclassical interpretation. *Econometrica*, 50(1), 213-224. <https://doi.org/10.2307/1912538>
- Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *American Economic Review*, 53(2), 247-259.
- Kalecki, M. (1971). *Selected essays on the dynamics of the capitalist economy, 1933-1970*. Cambridge University Press.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Pasinetti, L. L. (1981). *Structural change and economic growth: A theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations*. Cambridge University Press.

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

Versión de circulación · septiembre de 2026
Se agradecen comentarios.



raulboullosa.com

boullosaraul@gmail.com